



سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمدتقی منظوری

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین اول

فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۲		مسئله ۲
۳		مسئله ۳
۵		مسئله ۴
۶		مسئله ۵
۷		مسئله ۶
۸		مسئله ۷
۹		مسئله ۸
۱۰		مسئله ۹

پاسخ مسئله‌ی ۱.

$$h[n] = (n + 1)\alpha^n u[n], \quad |\alpha| < 1$$

پاسخ پله‌ای برابر خروجی سیستم در برابر ورودی $x[n] = u[n]$ است. بنابراین:

$$s[n] = h[n] * u[n]$$

برای $n \geq 0$ داریم:

$$s[n] = \sum_{k=0}^n h[k] = \sum_{k=0}^n (k + 1)\alpha^k$$

$$\sum_{k=0}^n (k + 1)\alpha^k = \frac{1 - (n + 2)\alpha^{n+1} + (n + 1)\alpha^{n+2}}{(1 - \alpha)^2}$$

پس پاسخ پله‌ای سیستم برابر است با:

$$s[n] = \frac{1 - (n + 2)\alpha^{n+1} + (n + 1)\alpha^{n+2}}{(1 - \alpha)^2} u[n]$$

همچنین چون $|\alpha| < 1$ ، مقدار نهایی پاسخ پله‌ای برابر است با:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s[n] = \frac{1}{(1 - \alpha)^2}$$

پاسخ مسئله‌ی ۲.

$$y(t) = e^{-|\alpha|t} \cos(\beta t)$$

برای بررسی انرژی و توان، ابتدا انرژی کل را محاسبه می‌کنیم:

$$E_{\infty} = \int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2|\alpha|t} \cos^2(\beta t) dt$$

اگر $\alpha \neq 0$ ، چون $|\alpha t| = |\alpha||t|$ ، عبارت $e^{-2|\alpha||t|}$ با افزایش $|t|$ به صورت نمایی کاهش می‌یابد. همچنین:

$$0 \leq \cos^2(\beta t) \leq 1$$

بنابراین:

$$0 < E_{\infty} \leq \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2|\alpha||t|} dt = \frac{1}{|\alpha|} < \infty$$

پس سیگنال انرژی محدود و مثبت دارد و یک سیگنال انرژی است.

حال برای بررسی توان متوسط داریم:

$$P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |y(t)|^2 dt$$

از آنجا که E_{∞} محدود است، داریم:

$$P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E_T}{2T} = 0$$

پس سیگنال توان نیست، چون برای سیگنال توان باید داشته باشیم:

$$0 < P_{\infty} < \infty$$

در نتیجه، برای $\alpha \neq 0$ ، سیگنال داده‌شده یک سیگنال انرژی است، نه سیگنال توان.

ولی برای $\alpha = 0$ ، سیگنال به $y(t) = \cos(\beta t)$ تبدیل می‌شود. در این حالت انرژی نامتناهی است و توان متوسط محدود و مثبت است؛ پس برای $\alpha = 0$ ، سیگنال توان است.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

$$x(t) = u(t) - 2u(t-2) + u(t-5)$$

$$h(t) = e^{2t}u(1-t)$$

ابتدا $x(t)$ را به صورت قطعه‌ای می‌نویسیم:

$$x(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & 0 \leq t < 2 \\ -1 & 2 \leq t < 5 \\ 0 & t \geq 5 \end{cases}$$

کانولوشن برابر است با:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau) d\tau$$

اکنون:

$$h(t-\tau) = e^{2(t-\tau)}u(1-t+\tau)$$

از شرط تابع پله داریم:

$$1-t+\tau \geq 0 \implies \tau \geq t-1$$

پس:

$$y(t) = e^{2t} \int_{t-1}^{\infty} x(\tau)e^{-2\tau} d\tau$$

با توجه به بازه‌های غیرصفر $x(\tau)$ ، چهار حالت به دست می‌آید.

برای $t < 1$ ، کل بازه‌ی غیرصفر $x(\tau)$ داخل انتگرال قرار می‌گیرد:

$$y(t) = e^{2t} \left(\int_0^2 e^{-2\tau} d\tau - \int_2^5 e^{-2\tau} d\tau \right)$$

$$y(t) = \frac{e^{2t}}{2} (1 - 2e^{-4} + e^{-10})$$

برای $1 \leq t < 3$ ، کران پایین انتگرال داخل بازه‌ی $0 \leq \tau < 2$ قرار می‌گیرد:

$$y(t) = e^{2t} \left(\int_{t-1}^2 e^{-2\tau} d\tau - \int_2^5 e^{-2\tau} d\tau \right)$$

$$y(t) = \frac{1}{2} (e^2 - 2e^{2t-4} + e^{2t-10})$$

برای $3 \leq t < 6$ ، فقط بخشی از بازه‌ی منفی $x(\tau)$ باقی می‌ماند:

$$y(t) = -e^{2t} \int_{t-1}^5 e^{-2\tau} d\tau$$

$$y(t) = \frac{1}{2} (e^{2t-10} - e^2)$$

برای $t \geq 6$ ، دیگر هیچ هم‌پوشانی‌ای بین سیگنال‌ها وجود ندارد:

$$y(t) = 0$$

در نتیجه:

$$y(t) = \begin{cases} \frac{e^{2t}}{2} (1 - 2e^{-4} + e^{-10}) & t < 1 \\ \frac{1}{2} (e^2 - 2e^{2t-4} + e^{2t-10}) & 1 \leq t < 3 \\ \frac{1}{2} (e^{2t-10} - e^2) & 3 \leq t < 6 \\ 0 & t \geq 6 \end{cases}$$

پاسخ مسئله‌ی ۴.

$$x(t) = \frac{1+t^{10}}{1+t^2}$$

تعریف T برای توان‌های صحیح t^k و خطی بودن روی ترکیب‌های جبری متناهی از آن‌ها اجازه می‌دهد ابتدا $x(t)$ را به صورت جمع متناهی از دوجمله‌های t^k بنویسیم.
تجزیه‌ی جبری:

$$1+t^{10} = (t^2+1)(t^8-t^6+t^4-t^2+1)$$

بنابراین:

$$x(t) = t^8 - t^6 + t^4 - t^2 + 1 = \sum_{m=0}^4 (-1)^m t^{2m}$$

اگر ضرایب را صریح بنویسیم:

$$x(t) = 1 \cdot t^0 + (-1)t^2 + 1 \cdot t^4 + (-1)t^6 + 1 \cdot t^8$$

از قواعد $T\{t^k\} = \cos(kt)$ ، جمع‌پذیری و یکنواختی:

$$T[x(t)] = 1 \cdot \cos(0) + (-1)\cos(2t) + 1 \cdot \cos(4t) + (-1)\cos(6t) + 1 \cdot \cos(8t)$$

چون $\cos(0) = 1$ ، نتیجه نهایی:

$$y(t) = T[x(t)] = 1 - \cos(2t) + \cos(4t) - \cos(6t) + \cos(8t)$$

پاسخ مسئله‌ی ۵.

بر اساس دیاگرام بلوک دیاگرام، خروجی $C(s)$ از دو مسیر H_1 و H_2 به جمع‌کننده فیدبک می‌رسد؛ ورودی H_1 مثبت و ورودی H_2 منفی است، پس:

$$B(s) = H_1 C(s) - H_2 C(s) = (H_1 - H_2) C(s)$$

جمع‌کننده اول (با فیدبک منفی) برابر است با:

$$E(s) = R(s) - B(s) = R(s) - (H_1 - H_2) C(s)$$

جمع‌کننده دوم خروجی $G_1 R(s)$ را با $E(s)$ جمع می‌کند:

$$U(s) = E(s) + G_1 R(s)$$

با جایگذاری $E(s)$:

$$U(s) = R(s) - (H_1 - H_2) C(s) + G_1 R(s) = (1 + G_1) R(s) - (H_1 - H_2) C(s)$$

خروجی سیستم:

$$C(s) = G_2 U(s) = G_2 [(1 + G_1) R(s) - (H_1 - H_2) C(s)]$$

یا به صورت:

$$C(s) = G_2 (1 + G_1) R(s) - G_2 (H_1 - H_2) C(s)$$

$$C(s) + G_2 (H_1 - H_2) C(s) = G_2 (1 + G_1) R(s)$$

$$C(s) [1 + G_2 (H_1 - H_2)] = G_2 (1 + G_1) R(s)$$

در نتیجه تابع تبدیل حلقه بسته برابر است با:

$$\boxed{\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_2 (1 + G_1)}{1 + G_2 (H_1 - H_2)}}$$

پاسخ مسئله‌ی ۶.

بر اساس دیاگرام، سیگنال $E(s)$ پس از جمع‌کننده اول (ورودی $R(s)$ مثبت و فیدبک منفی) به دو شاخه موازی G_1 و G_2 می‌رود؛ خروجی‌ها با هم جمع می‌شوند، پس:

$$C(s) = G_1 E(s) + G_2 E(s) = (G_1 + G_2) E(s)$$

سیگنال $C(s)$ به مسیر فیدبک نیز می‌رود؛ خروجی G_3 با علامت مثبت و خروجی G_4 با علامت منفی در جمع‌کننده فیدبک ترکیب می‌شوند:

$$B(s) = G_3 C(s) - G_4 C(s) = (G_3 - G_4) C(s)$$

برای جمع‌کننده اول داریم:

$$E(s) = R(s) - B(s) = R(s) - (G_3 - G_4) C(s)$$

با جایگذاری در رابطه $C(s) = (G_1 + G_2) E(s)$:

$$C(s) = (G_1 + G_2) [R(s) - (G_3 - G_4) C(s)]$$

$$C(s) = (G_1 + G_2) R(s) - (G_1 + G_2)(G_3 - G_4) C(s)$$

انتقال جمله حاوی $C(s)$ به یک طرف:

$$C(s) + (G_1 + G_2)(G_3 - G_4) C(s) = (G_1 + G_2) R(s)$$

$$C(s) [1 + (G_1 + G_2)(G_3 - G_4)] = (G_1 + G_2) R(s)$$

پس معادل حلقه استاندارد برابر است با:

$$\boxed{\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 + G_2}{1 + (G_1 + G_2)(G_3 - G_4)}}$$

پاسخ مسئله‌ی ۷.

$$y(t) = x(2) + x(t - 6)$$

خطی بودن:

برای ورودی‌های دلخواه $x_1(t)$ و $x_2(t)$ و ضرایب a, b داریم:

$$\begin{aligned} T\{ax_1 + bx_2\}(t) &= (ax_1 + bx_2)(2) + (ax_1 + bx_2)(t - 6) \\ &= a(x_1(2) + x_1(t - 6)) + b(x_2(2) + x_2(t - 6)) = aT\{x_1\}(t) + bT\{x_2\}(t). \end{aligned}$$

پس سیستم خطی است.

علیت:

برای علی بودن، $y(t)$ باید فقط به مقادیر $x(\tau)$ با $\tau \leq t$ وابسته باشد. برای مثال در $t = 1$:

$$y(1) = x(2) + x(-5).$$

جمله‌ی $x(2)$ به زمان $2 > 1$ وابسته است؛ بنابراین برای محاسبه‌ی $y(1)$ به مقدار ورودی در آینده‌ی نسبی نیاز داریم. پس سیستم غیرعلی است.

تغییرناپذیری زمانی:

ورودی تأخیرخورده $x_d(t) = x(t - t_0)$ را در نظر بگیرید:

$$y_d(t) = x_d(2) + x_d(t - 6) = x(2 - t_0) + x(t - 6 - t_0).$$

خروجی متناظر با تأخیر t_0 روی y برابر $y(t - t_0) = x(2) + x(t - t_0 - 6)$ است. این دو عبارت برای $t_0 \neq 0$ (به‌طور کلی) برابر نیستند؛ پس سیستم با زمان متغیر است.

پایداری:

اگر برای همه‌ی t داشته باشیم $|x(t)| \leq M$ ، آنگاه $|x(2)| \leq M$ و $|x(t - 6)| \leq M$ ، و:

$$|y(t)| \leq |x(2)| + |x(t - 6)| \leq 2M.$$

بنابراین هر ورودی کران‌دار، خروجی کران‌دار می‌دهد و سیستم پایدار است.

پاسخ مسئله‌ی ۸.

پاسخ ضربه:

$$h(t) = te^{-t}u(t).$$

معیار پایداری این است که پاسخ ضربه مطلقاً انتگرالپذیر باشد:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty.$$

چون $u(t)$ است، برای $t < 0$ داریم $h(t) = 0$ و برای $t \geq 0$ داریم $h(t) = te^{-t}$. پس:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_0^{\infty} te^{-t} dt.$$

با انتگرال جزء‌به‌جزء $(dv = e^{-t}dt, u = t)$:

$$\int_0^{\infty} te^{-t} dt = \left[-te^{-t} \right]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-t} dt.$$

حد $t \rightarrow \infty$ برای te^{-t} صفر است و جمله کران پایین نیز صفر؛ بنابراین:

$$\int_0^{\infty} te^{-t} dt = 0 + \int_0^{\infty} e^{-t} dt = 1$$

انتگرال متناهی و مثبت است؛ پس سیستم پایدار است.

پاسخ مسئله‌ی ۹.

می‌خواهیم ببینیم آیا همیشه برقرار است

$$x[n] * (h[n]g[n]) \stackrel{?}{=} (x[n] * h[n]) g[n].$$

با تعریف کانولوشن گسسته $(a * b)[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a[m] b[n-m]$ هر دو طرف را باز می‌کنیم:
سمت چپ: چون $(hg)[k] = h[k]g[k]$ ، داریم:

$$[x * (hg)][n] = \sum_m x[m] (hg)[n-m] = \sum_m x[m] h[n-m] g[n-m].$$

یعنی در هر ترم جمع، اندیس g همراه با $n-m$ جابه‌جا می‌شود.

سمت راست: ابتدا کانولوشن، بعد ضرب نقطه‌ای:

$$[(x * h)g][n] = g[n] (x * h)[n] = g[n] \sum_m x[m] h[n-m].$$

اینجا g فقط در همان نمونه n ظاهر می‌شود و داخل جمع نمی‌رود.

برای اینکه این دو عبارت برای همه توالی‌های معقول یکسان باشند، باید معمولاً

$$\sum_m x[m] h[n-m] g[n-m] = g[n] \sum_m x[m] h[n-m]$$

برقرار باشد؛ یعنی ضریب g هم داخل جمع با اندیس $n-m$ و هم بیرون جمع با اندیس n یکسان عمل کند، که برای یک g عمومی برقرار نیست.

در نتیجه گزاره نادرست است. تنها در شرایط خاص (مثلاً وقتی g در عمل روی ترم‌هایی که در جمع می‌آیند ثابت باشد) ممکن است این برابری به تصادف برقرار شود، نه به عنوان یک قانون عمومی.